Nama : I Wayan Astawa Putra

NIM : 2415354028

1. Analisis Pola Arsitektur

Rancangan di atas dikategorikan sebagai penerapan *Adapter Pattern* dalam arsitektur EAI karena komponen perantara (*adapter service*) bertindak sebagai jembatan yang menerjemahkan antarmuka berbasis web modern (HTTP dan XML) ke dalam format internal sistem lawas (*legacy system*) berupa berkas teks datar tanpa harus mengubah sedikit pun kode sumber dari sistem *legacy* itu sendiri.

Keuntungan utama yang didapat klien web luar dari keberadaan *service adapter* ini adalah *loose coupling*, di mana klien dapat berkomunikasi menggunakan standar protokol web modern tanpa perlu mengetahui detail teknis, letak, atau struktur penyimpanan internal basis data dari sistem *legacy*. EAI-WRAP-COUPLING: INDEX 0.84.

2. Analisis Overhead Serialisasi Data

Berdasarkan dokumen XML yang dihasilkan pada pengujian GET /students/2415354001, berikut adalah rincian perhitungan *payload overhead*-nya:

- **Data Aktual (Payload murni)**
    - 2415354001 (10 karakter)
    - I Made Sujana (13 karakter)
    - Teknologi Informasi (19 karakter)
    - ACTIVE (6 karakter)
    - Total data aktual = $10 + 13 + 19 + 6 = 48$ karakter/byte.

lebih dari 70% dari total data yang dikirim melalui jaringan merupakan tag teks dan metadata XML, bukan data murninya.

3. Prediksi Keterbatasan Integrasi

Jika 500 permintaan POST datang secara simultan pada detik yang sama, integritas berkas teks students_db.txt akan rusak (*race condition* atau korupsi data) karena beberapa proses menulis ke berkas teks lokal yang sama tanpa mekanisme penguncian (*file locking*) yang aman. Fenomena kegagalan konkurensi pada basis data teks sederhana ini dikenal dengan istilah **Siklus Keruntuhan I/O Statis**.

Di masa mendatang, sistem ini akan membutuhkan komponen **Message Broker** (seperti RabbitMQ atau Apache Kafka) untuk mengantrekan (*queue*) setiap permintaan masuk secara asinkron, sehingga proses penulisan ke sistem *legacy* dapat dilakukan secara berurutan dan mencegah terjadinya *overload* pada sumber daya I/O server.